

2. 在 $L^2(E)$ 中, 已知 $f_k \xrightarrow{L^2} f, g_k \xrightarrow{L^2} g$, 证明

$$(f_k, g_k) \rightarrow (f, g).$$

3. 证明对于任意的函数 $f, g \in L^2(E)$, 它们的内积满足

$$(f, g) = \frac{1}{4}(\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2).$$

(这个关系式称为平行四边形对角线法则.)

4. 记 $E_\alpha = \{f \in C[-1, 1] \mid f(0) = \alpha\}$. 证明 E_α 是凸集 (即连结 E_α 中任意两个元的线段都在 E_α 中), 且在 $L^2[-1, 1]$ 中稠密.

5. 设 $k(x, y) \in L^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, 对于 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 证明下述积分

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} k(x, y)f(y)dy$$

有意义, 且 $Tf \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

6. 对于任意的函数 $f \in C^1[0, 1]$, 定义

$$\|f\|_{2,1} = \sqrt{\int_0^1 (|f(x)|^2 + |f'(x)|^2) dx},$$

证明 $\|\cdot\|_{2,1}$ 满足范数公理. 考虑在此范数下的柯西列 $\{g_n\}$, 当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, 有 $\|g_n - g_m\|_2 \rightarrow 0$. 证明 $\{g_n\}$ 也是 $L^2[0, 1]$ 中的柯西列.

7. 对于任意的函数 $f, g \in C^1[0, 1]$, 定义

$$(f, g) = \int_0^1 [f(x)g(x) + f'(x)g'(x)] dx.$$

证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 满足内积公理, 且 $\|f\|_{2,1} = \sqrt{(f, f)}$ 成立.

8. 定义空间如下:

$$H^1[0, 1] = \left\{ f \in L^2[0, 1] \mid \begin{array}{l} \text{存在 } \|\cdot\|_{2,1} \text{ 意义下的柯西列,} \\ \varphi_n \in C^1[0, 1], \lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n - f\|_2 = 0 \end{array} \right\}.$$

证明 $C^1[0, 1]$ 在 $H^1[0, 1]$ 中依范数 $\|\cdot\|_{2,1}$ 是稠密的; 并对于任意的 $f \in H^1[0, 1]$, 求 $\|f\|_{2,1}$.